



1. সঠিক উত্তরটি নির্বাচন করো :

- (i) 96 টাকায় একটি বই বিক্রি করলে শতকরা ক্রয়মূল্যের সমান লাভ হয়। বইটির ক্রয়মূল্য হল —
(a) 69 টাকা, (b) 160 টাকা, (c) 60 টাকা, (d) 75 টাকা।
- (ii) ABCD সামান্তরিকের BD কর্ণের মধ্যবিন্দু M। BM, $\angle ABC$ -কে সমদ্বিখলিত করলে, $\angle AMB$ -এর পরিমাপ —
(a) 45° , (b) 60° , (c) 90° , (d) 75° ।
- (iii) (a, b) ও (1, 1) বিন্দু দুটির মধ্যে দূরত্ব $\sqrt{a^2 + b^2}$ একক হলে, প্রদত্ত কোনটি সত্য? —
(a) $a - b = 1$, (b) $a = b$, (c) $a + b = 1$, (d) $a + b = 2$ ।
- (iv) সমবাহু ত্রিভুজের উচ্চতা, পরিসীমা ও ক্ষেত্রফল H, P ও A দ্বারা সূচিত হলে, H, P ও A-এর সম্পর্ক হবে —
(a) $PH = A$, (b) $PH = 2A$, (c) $PH = 3A$, (d) $PH = 6A$ ।

2x5=10

2. নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলির উত্তর দাও :

- (i) ধার্যমূল্যের ওপর 10% কমিশন দিয়ে 20% লাভ হলে, বিক্রয়মূল্য ও ক্রয়মূল্যের অনুপাত কত হবে?
- (ii) ABCD সামান্তরিকের ভিতর P একটি বিন্দু, যাতে $\triangle APB + \triangle CPD = 32$ বর্গসেমি হয়, ABCD-এর ক্ষেত্রফল কত?
- (iii) $(a + b, c - d)$ ও $(a - b, c + d)$ বিন্দু দুটির মধ্যে দূরত্ব নির্ণয় করো।
- (iv) একটি ঘড়ির মিনিটের কাঁটার দৈর্ঘ্য 7 সেমি। 5.5 সেমি পথ ঘুরতে কাঁটাটি কত ডিগ্রি কোণ ঘুরবে?
- (v)

শ্রেণিসীমা	70 - 74	75 - 79	80 - 84	85 - 89
পরিসংখ্য	3	4	5	8

উপরের পরিসংখ্যা বিভাজন তালিকায় চতুর্থ শ্রেণির পরিসংখ্যার শতকরা হার কত?

3. এক ব্যবসায়ী এক ধরনের চা 80 টাকা প্রতি কিগ্রা দরে বিক্রি করে 20% ক্ষতি এবং অপর এক ধরনের চা 200 টাকা প্রতি কিগ্রা দরে বিক্রি করে 25% লাভ করেন। তিনি দুধরনের চা কী অনুপাতে মিশিয়ে প্রতি কিগ্রা 150 টাকা দরে বিক্রি করলে 25% লাভ হবে? 3

4. সমাধান করো : (যে-কোনো একটি)

(i) $\frac{x}{a} + \frac{y}{b} = 2$; $ax - by = a^2 - b^2$ (পরিবর্ত পদ্ধতিতে)

(ii) $\frac{xy}{x+y} = \frac{1}{5}$; $\frac{xy}{x-y} = \frac{1}{9}$ (অপনয়ন পদ্ধতিতে)

5. যে-কোনো একটি প্রশ্নের উত্তর দাও :

- (i) প্রমাণ করো, কোনো ত্রিভুজের দুটি বাহুর মধ্যবিন্দুদ্বয়ের সংযোজক সরলরেখাংশ তৃতীয় বাহুর সমান্তরাল ও অর্ধেক।
- (ii) প্রমাণ করো, সমান সমান ক্ষেত্রফলবিশিষ্ট ত্রিভুজাকার ক্ষেত্রগুলি একই ভূমির ওপর এবং ভূমির একই পার্শ্বে অবস্থিত হলে, তারা একই সমান্তরাল সরলরেখা যুগলের মধ্যে অবস্থিত হবে।

6. ABCD ট্র্যাপিজিয়ামের দুটি তির্যক বাহু AD ও BC-এর মধ্যবিন্দু যথাক্রমে E ও F। প্রমাণ করো, $EF \parallel AB$ এবং $EF = \frac{1}{2}(AB + DC)$ । 3

7. একটি সমদ্বিবাহু ত্রিভুজ অঙ্কন করো যার প্রতিটি সমান বাহুর দৈর্ঘ্য 8 সেমি এবং সমান বাহু দুটির অন্তর্ভুক্ত কোণ 30° । ওই ত্রিভুজটির সমান ক্ষেত্রফলবিশিষ্ট একটি আয়তক্ষেত্র অঙ্কন করো। 4

অথবা, 5 সেমি বাহুবিশিষ্ট একটি বর্গক্ষেত্র অঙ্কন করো এবং ওই বর্গক্ষেত্রের সমান ক্ষেত্রফলবিশিষ্ট একটি সামান্তরিক অঙ্কন করো যার একটি কোণ 60° ।

8. যে-কোনো দুটি প্রশ্নের উত্তর দাও :

- (i) একটি সমকোণী ত্রিভুজের অর্ধপরিসীমা 5 একক এবং অতিভুজের দৈর্ঘ্য C একক হলে, প্রমাণ করো, ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল $5(S - C)$ বর্গএকক।
- (ii) মানসদের আয়তাকার জমির ক্ষেত্রফল 500 বর্গমিটার। জমিটির দৈর্ঘ্য 3 মিটার কমালে এবং প্রস্থ 2 মিটার বাড়ালে জমিটি বর্গাকার হয়। মানসদের জমির দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ কত?
- (iii) দুটি বৃত্তের পরিধির অনুপাত 2 : 3 এবং তাদের ব্যাসার্ধের দৈর্ঘ্যের অন্তর 2 সেমি। বৃত্ত দুটির ব্যাসের দৈর্ঘ্য কত?

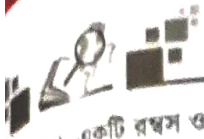
9. নীচের পরিসংখ্যা বিভাজন ছকটির পরিসংখ্যা বহুভুজ অঙ্কন করো। 3

শ্রেণি	1 - 10	11 - 20	21 - 30	31 - 40	41 - 50
পরিসংখ্য	8	3	6	12	4

1. সঠিক উত্তরটি নির্বাচন করো :

- (i) (a, -7) এবং (3, -3) বিন্দুদ্বয়ের মধ্যে দূরত্ব 5 একক হলে, a-এর মান হবে — (a) 0, 6, (b) 2, 3, (c) 5, 1, (d) 6, -6।
- (ii) একটি জামা 360 টাকায় বিক্রি করায় 10% ক্ষতি হল। জামাটির ক্রয়মূল্য —
(a) 380 টাকা, (b) 400 টাকা, (c) 420 টাকা, (d) 450 টাকা।

1x4=4



- (iii) একটি রম্বস ও একটি বর্গক্ষেত্র একই ভূমির ওপর অবস্থিত। বর্গক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল x^2 বর্গএকক এবং রম্বসের ক্ষেত্রফল y বর্গএকক হলে — (a) $y > x^2$, (b) $y < x^2$, (c) $y = x^2$, (d) $y = x$
- (iv) ABCD সামান্তরিকের $\angle BAD = \angle ABC$ হলে, ABCD সামান্তরিকটি — (a) রম্বস, (b) ট্র্যাপিজিয়াম, (c) আয়তক্ষেত্র, (d) বর্গক্ষেত্র। 2x5=10
২. নীচের প্রশ্নগুলির উত্তর দাও :
- (i) y অক্ষের ওপর অবস্থিত একটি বিন্দু থেকে (2, 3) এবং (-1, 2) বিন্দু দুটির দূরত্ব সমান। বিন্দুটির স্থানাঙ্ক নির্ণয় করো।
- (ii) ABC ত্রিভুজের BE ও CF মধ্যমা G বিন্দুতে ছেদ করে। P এবং Q যথাক্রমে BG এবং CG-এর মধ্যবিন্দু। PQ = 3 সেমি হলে, BC-এর দৈর্ঘ্য নির্ণয় করো।
- (iii) বিক্রয়মূল্যের ওপর 20% ক্ষতিতে একটি দ্রব্য 480 টাকায় বিক্রি করা হলে, দ্রব্যটির ক্রয়মূল্য কত?
- (iv) একটি অবিচ্ছিন্ন পরিসংখ্যা বিভাজন তালিকায় একটি শ্রেণির মধ্যবিন্দু m এবং শ্রেণিদৈর্ঘ্য h হলে, শ্রেণিটির উচ্চ ও নিম্নসীমা কত তা লেখো।
- (v) একটি আয়তক্ষেত্রের কর্ণের দৈর্ঘ্য 5 সেমি। কর্ণদ্বয়ের ছেদবিন্দু থেকে আয়তক্ষেত্রের একটি প্রস্থের ওপর লম্বের দৈর্ঘ্য 2 সেমি। আয়তক্ষেত্রের প্রস্থের দৈর্ঘ্য কত?
৩. যে-কোনো একটি প্রশ্নের উত্তর দাও :
- (i) রমেনবাবু 12টি লজেন্স 5 টাকায় বিক্রি করায় 4% ক্ষতি হল। তিনি কতগুলি লজেন্স 10 টাকায় বিক্রি করলে 28% লাভ হত তা নির্ণয় করো।
- (ii) এক পুস্তক প্রকাশক 2000 কপি বই ছাপার জন্য 3875 টাকা কাগজ কিনতে, 3315 টাকা ছাপতে এবং 810 টাকা বাঁধানোর জন্য খরচ করেন। তিনি পুস্তক বিক্রেতাদের 20% ছাড় দিয়ে 20% লাভ করেন। প্রতিটি বইয়ের ধার্যমূল্য নির্ণয় করো।
৪. অপ্রনয়ন পদ্ধতিতে সমাধান করো : $3x - \frac{2}{y} = 5$; $x + \frac{4}{y} = 4$ । 3
৫. যে-কোনো একটি প্রশ্নের উত্তর দাও :
- (i) প্রমাণ করো, ত্রিভুজের দুটি বাহুর মধ্যবিন্দুদ্বয়ের সংযোজক সরলরেখাংশ তৃতীয় বাহুর সমান্তরাল ও অর্ধেক।
- (ii) প্রমাণ করো, সমান সমান ক্ষেত্রফলবিশিষ্ট ত্রিভুজাকার ক্ষেত্রগুলি একই ভূমির উপর এবং ভূমির একই পার্শ্বে অবস্থিত হলে, তারা একই সমান্তরাল সরলরেখা যুগলের মধ্যে অবস্থিত হবে। 4
৬. যে-কোনো একটি প্রশ্নের উত্তর দাও :
- (i) $\triangle ABC$ -এর AD মধ্যমার মধ্যবিন্দু E এবং বর্ধিত BE, AC বাহুকে F বিন্দুতে ছেদ করেছে। প্রমাণ করো যে, $AF = \frac{1}{3} AC$ ।
- (ii) প্রমাণ করো, একটি সমদ্বিবাহু ট্র্যাপিজিয়ামের যে-কোনো সমান্তরাল বাহুসংলগ্ন দুটি কোণ পরস্পর সমান। 3
৭. যে-কোনো একটি প্রশ্নের উত্তর দাও :
- (i) 6.5 সেমি দৈর্ঘ্যের বাহুবিশিষ্ট একটি সমবাহু ত্রিভুজ অঙ্কন করো। ওই ত্রিভুজের সমান ক্ষেত্রফলবিশিষ্ট একটি সামান্তরিক অঙ্কন করো যার একটি কোণ 45° ।
- (ii) 6 সেমি বাহুবিশিষ্ট একটি বর্গক্ষেত্র অঙ্কন করো এবং ওই বর্গক্ষেত্রের সমান ক্ষেত্রফলবিশিষ্ট একটি ত্রিভুজ অঙ্কন করো। 4
৮. যে-কোনো দুটি প্রশ্নের উত্তর দাও :
- (i) একটি আয়তাকার বাগানের দৈর্ঘ্য 14 মিটার এবং প্রস্থ 12 মিটার। বাগানটির ভিতরে চারদিকে সমান চওড়া একটি রাস্তা তৈরি করতে প্রতি বর্গমিটারে 20 টাকা হিসেবে মোট 1380 টাকা খরচ হয়। রাস্তাটি কত চওড়া তা নির্ণয় করো। 3x2=6
- (ii) একটি সমদ্বিবাহু ত্রিভুজের সমান বাহুদ্বয়ের প্রত্যেকটির দৈর্ঘ্য 20 সেমি এবং ওই বাহুদ্বয়ের অন্তর্ভুক্ত কোণ 45° হলে, ত্রিভুজটির ক্ষেত্রফল নির্ণয় করো।
- (iii) একজন সাইকেল আরোহীর একটি বৃত্তাকার পথের বাইরের ও ভিতরের ধার বরাবর সম্পূর্ণ একবার ঘুরতে সময়ের অনুপাত 20 : 19। যদি পথটি 5 মিটার চওড়া হয়, তবে ভিতরের বৃত্তের ব্যাস নির্ণয় করো।
৯. নীচের পরিসংখ্যা বিভাজন ছকটির পরিসংখ্যা বহুভুজ অঙ্কন করো। 3

শ্রেণি	0-5	5-10	10-15	15-20	20-25	25-30
পরিসংখ্যা	4	10	24	12	20	8

8

Chakdaha Basanta Kumari Balika Vidyapith (HS)

১. সঠিক উত্তরটি নির্বাচন করো :
- (i) পর পর দুবার 20% ও 10% ছাড়ের সমতুল্য ছাড় — (a) 15%, (b) 28%, (c) 30%, (d) 25%। 1x4=4
- (ii) $\triangle ABC$ -এর BC, CA ও AB বাহুর মধ্যবিন্দু যথাক্রমে D, E, F; যদি $\triangle ABC = 16$ বর্গসেমি হয়, তাহলে FBCE ট্র্যাপিজিয়াম আকার ক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল — (a) 40 বর্গসেমি, (b) 8 বর্গসেমি, (c) 12 বর্গসেমি, (d) 100 বর্গসেমি।
- (iii) $(x, -7)$ ও $(3, -3)$ বিন্দুদ্বয়ের মধ্যে দূরত্ব 5 একক হলে, x -এর মানগুলি হল — (a) 0 অথবা 6, (b) 2 অথবা 3, (c) 5 অথবা 1, (d) -6 অথবা 0।
- (iv) একটি ঘড়ির ঘন্টার কাঁটা ও মিনিটের কাঁটার গতিবেগের অনুপাত — (a) 1 : 12, (b) 12 : 1, (c) 1 : 24, (d) 24 : 1।
২. নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলির উত্তর দাও :
- (i) 110টি আম বিক্রি করে 120টি আমের ক্রয়মূল্য পেলে শতকরা লাভ কত?
- (ii) ABCD সামান্তরিকের $\angle A : \angle B = 3 : 2$ হলে, সামান্তরিকের কোণগুলি নির্ণয় করো। 2x5=10



(iii) $(2m, m^2 - 4m + 4)$ বিন্দুটি x -অক্ষের ওপর অবস্থিত হলে, বিন্দুটির স্থানাঙ্ক নির্ণয় করো।

(iv) একটি রম্বসের একটি কর্ণের দৈর্ঘ্য অপর কর্ণটির দৈর্ঘ্যের তিনগুণ। রম্বসটির ক্ষেত্রফল 96 বর্গসেমি হলে, বড়ো কর্ণের দৈর্ঘ্য নির্ণয় করো।

(v) একটি অবিচ্ছিন্ন পরিসংখ্যা বিভাজন তালিকায় একটি শ্রেণির মধ্যবিন্দু 42 এবং শ্রেণি দৈর্ঘ্য 10 হলে, শ্রেণিটির উচ্চ ও নিম্নসীমা নির্ণয় করো।

3. যে-কোনো একটি প্রশ্নের উত্তর দাও :

(i) রবীনবাবু 3000 টাকার চাল কিনলেন। তিনি $\frac{1}{3}$ অংশ 20% ক্ষতিতে এবং $\frac{2}{5}$ অংশ 25% লাভে বিক্রি করলেন। শতকরা কত লাভে তিনি বাকি অংশ বিক্রি করলে তাঁর মোটের ওপর 10% লাভ হবে?

(ii) এক পুস্তক প্রকাশক উৎপাদন ব্যয়ের ওপর 30% দাম বাড়িয়ে একটি বইয়ের দাম ছাপেন 286 টাকা। কিন্তু বিক্রি করার সময় লিখিত দামের ওপর 10% ছাড় দেন। পুস্তক প্রকাশকের শতকরা লাভ কত?

4. সমাধান করো (যে-কোনো একটি) :

(i) $2(x - y) = 3$; $5x + 8y = 14$ (পরিবর্ত পদ্ধতিতে)

(ii) $3x - \frac{2}{y} = 5$; $x + \frac{4}{y} = 4$ (অপনয়ন পদ্ধতিতে)

5. প্রমাণ করো, কোনো ত্রিভুজের দুটি বাহুর মধ্যবিন্দুর সংযোজক সরলরেখাংশ তৃতীয় বাহুর সমান্তরাল ও অর্ধেক।

৬. প্রমাণ করো, কোনো চতুর্ভুজের বিপরীত বাহুগুলির দৈর্ঘ্য সমান হলে, চতুর্ভুজটি একটি সামান্তরিক হবে।

6. $\triangle ABC$ -এর AD মধ্যমার ওপর P যে-কোনো একটি বিন্দু। প্রমাণ করো, $\triangle ABP = \triangle ACP$ ।

7. $ABCDE$ একটি পঞ্চভুজের সমান ক্ষেত্রফলবিশিষ্ট ত্রিভুজ অঙ্কন করো। (শুধুমাত্র অঙ্কন চিহ্ন দেবে। অঙ্কন প্রণালী লিখবে না)

8. যে-কোনো দুটি প্রশ্নের উত্তর দাও :

(i) কোনো সমদ্বিবাহু ত্রিভুজের পরিসীমা 544 সেমি এবং সমান বাহুর প্রত্যেকটির দৈর্ঘ্য ভূমির দৈর্ঘ্যের $\frac{5}{6}$ অংশ; ত্রিভুজটির ক্ষেত্রফল হিসাব করে লেখো।

(ii) একটি বৃত্তাকার মাঠের বৃত্ত বরাবর এক পাক ঘুরতে নাসিফার যে সময় লাগে, মাঠের ব্যাস বরাবর অতিক্রম করতে তার থেকে 45 সেকেন্ড কম সময় লাগে। নাসিফার গতিবেগ মিনিটে 80 মিটার হলে, মাঠটির ব্যাসের দৈর্ঘ্য নির্ণয় করো।

(iii) 18 মিটার দৈর্ঘ্যবিশিষ্ট একটি বড়ো হলঘর কাপেট দিয়ে মুড়তে 2160 টাকা খরচ হয়। যদি হলঘরের প্রস্থ 4 মিটার কম হত তাহলে 1620 টাকা খরচ হত। হলঘরের ক্ষেত্রফল নির্ণয় করো।

9. যে-কোনো একটি প্রশ্নের উত্তর দাও :

(i) নীচের পরিসংখ্যা বিভাজন ছকটির পরিসংখ্যা বহুভুজ অঙ্কন করো।

শ্রেণি	1 - 10	11 - 20	21 - 30	31 - 40	41 - 50
পরিসংখ্যা	8	3	6	12	4

(ii) একটি কারখানার শ্রমিকদের নির্দিষ্ট সময়ে কাজের মজুরি নীচের ছকে দেওয়া আছে।

দৈনিক বেতন (টাকায়)	100	90	80	70	60	50
শ্রমিক সংখ্যা	6	4	12	16	20	12

উপরের তথ্যের আয়তলেখ অঙ্কন করো।

9

Dinhata Girls' High School (HS)

1x4=4

1. সঠিক উত্তরটি বেছে নিয়ে লেখো :

(i) ধার্যমূল্যের ওপর 5% ছাড় দিলে 23.5% লাভ থাকে। ধার্যমূল্যে বিক্রয় করলে কত লাভ হবে? —

(a) 24.5%, (b) 28.5%, (c) 30%, (d) কোনোটিই নয়।

(ii) কোনো বৃত্তের কেন্দ্র মূলবিন্দু এবং পরিধিস্থ একটি বিন্দু $(-5, 12)$ হলে, বৃত্তটির ব্যাস হবে —

(a) 5 একক, (b) 13 একক, (c) 26 একক, (d) কোনোটিই নয়।

(iii) একটি সমবাহু ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল, পরিসীমা এবং উচ্চতা যথাক্রমে a , s এবং h হলে, $\frac{2a}{sh}$ -এর মান — (a) 1, (b) $\frac{1}{2}$, (c) $\frac{1}{3}$, (d) $\frac{1}{4}$

(iv) ABC ত্রিভুজের BC বাহুর মধ্যবিন্দু D , BD বাহুর মধ্যবিন্দু E এবং AE -এর মধ্যবিন্দু O । BOE ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল হবে —

(a) $\frac{1}{3} \times \triangle ABC$ -এর ক্ষেত্রফল, (b) $\frac{1}{4} \times \triangle ABC$ -এর ক্ষেত্রফল, (c) $\frac{1}{6} \times \triangle ABC$ -এর ক্ষেত্রফল, (d) $\frac{1}{8} \times \triangle ABC$ -এর ক্ষেত্রফল।

2x5=10

2. নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলির উত্তর দাও :

(i) চিনির মূল্য 25% বৃদ্ধি পাওয়ায় চিনির ব্যবহার শতকরা কত হারে কমাতে চিনি বাবদ খরচ অপরিবর্তিত থাকবে?

(ii) ABC ত্রিভুজের BE ও CF মধ্যমা G বিন্দুতে ছেদ করে। P ও Q যথাক্রমে BG এবং CG -এর মধ্যবিন্দু। $PQ = 3$ সেমি হলে, BC -এর দৈর্ঘ্য নির্ণয় করো।

(iii) $(x, 2)$, $(-1, -3)$, $(-6, y)$ এবং $(13, 9)$ একটি রম্বসের শীর্ষবিন্দু হলে, দেখাও যে, $x - 4y = 2$ ।

(iv) একটি আয়তক্ষেত্রের কর্ণের দৈর্ঘ্য 17 সেমি ও পরিসীমা 46 সেমি হলে, তার ক্ষেত্রফল কত?

(v) নীচে প্রদত্ত পরিসংখ্যা বিভাজন তালিকার প্রথম শ্রেণির পরিসংখ্যা ঘনত্ব নির্ণয় করো।

শ্রেণি সীমা	70 - 74	75 - 79	80 - 84	85 - 98
পরিসংখ্যা	3	4	5	8

১. যে-কোনো একটি প্রশ্নের উত্তর দাও :

- (i) জয়ন্তবাবু একটি টেলিভিশন 10% লাভে বিক্রি করেন। যদি ক্রয়মূল্য 10% কম এবং বিক্রয়মূল্য 180 টাকা কম হত, তাহলে জয়ন্তবাবুর 20% লাভ হত। টেলিভিশনটির ক্রয়মূল্য কত তা হিসাব করো।
- (ii) এক পুস্তক প্রকাশক উৎপাদন ব্যয়ের ওপর 30% দাম বাড়িয়ে একটি বইয়ের দাম ছাপেন 286 টাকা। কিন্তু বিক্রি করার সময় লিখিত দামের ওপর 10% ছাড় দেন। পুস্তক প্রকাশকের শতকরা লাভ নির্ণয় করো।

২. যে-কোনো একটি সমাধান করো :

(i) $\left(\frac{x}{2} + \frac{y}{3} - 8\right)^2 + \left(\frac{5x}{4} - 3y + 3\right)^2 = 0$ (অপনয়ন পদ্ধতিতে) (ii) $2x + \frac{3}{y} = 5$; $5x - \frac{2}{y} = 3$ (পরিবর্ত পদ্ধতিতে)

৩. যে-কোনো একটি প্রশ্নের উত্তর দাও :

- (i) প্রমাণ করো, কোনো ত্রিভুজের দুটি বাহুর মধ্যবিন্দুদ্বয়ের সংযোজক সরলরেখাংশ তৃতীয় বাহুর সমান্তরাল ও অর্ধেক।
- (ii) প্রমাণ করো, কোনো ত্রিভুজ ও কোনো সামান্তরিক একই ভূমি ও একই সমান্তরাল যুগলের মধ্যে অবস্থিত হলে, ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল সামান্তরিকের ক্ষেত্রফলের অর্ধেক হবে।

৪. যে-কোনো একটি প্রশ্নের উত্তর দাও :

- (i) ABCD সামান্তরিকের BD কর্ণের ওপর P যে-কোনো একটি বিন্দু। প্রমাণ করো যে, $\triangle APD = \triangle CPD$ ।
- (ii) $\triangle ABC$ -এর AD মধ্যমার মধ্যবিন্দু E এবং বর্ধিত BE, AC বাহুকে F বিন্দুতে ছেদ করেছে। প্রমাণ করো যে, $AF = \frac{1}{3} AC$ ।

৫. যে-কোনো একটি প্রশ্নের উত্তর দাও :

- (i) একটি সমদ্বিবাহু ত্রিভুজ অঙ্কন করো যার সমান বাহুদুটির প্রত্যেকটির দৈর্ঘ্য 8 সেমি এবং ভূমির দৈর্ঘ্য 5 সেমি। ওই ত্রিভুজের সমান ক্ষেত্রফলবিশিষ্ট একটি সামান্তরিক অঙ্কন করো যার একটি কোণ ত্রিভুজের সমান কোণ দুটির একটির সমান এবং একটি বাহু সমান বাহু দুটির একটির অর্ধেক।
- (ii) $\triangle ABC$ অঙ্কন করো যার $AB = 6$ সেমি, $BC = 9$ সেমি, $\angle ABC = 55^\circ$, $\triangle ABC$ -এর সমান ক্ষেত্রফলবিশিষ্ট একটি সামান্তরিক অঙ্কন করো যার একটি কোণ 60° এবং একটি বাহুর দৈর্ঘ্য AC বাহুর দৈর্ঘ্যের অর্ধেক।

৬. যে-কোনো একটি প্রশ্নের উত্তর দাও :

- (i) নীচের ক্রমবোদ্ধিক পরিসংখ্যা বিভাজন ছকটি থেকে একটি পরিসংখ্যা বিভাজন ছক তৈরি করো এবং আয়তলেখ অঙ্কন করো।

শ্রেণি	10-এর কম	20-এর কম	30-এর কম	40-এর কম	50-এর কম	60-এর কম
ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা	17	22	29	37	50	60

- (ii) বীরসিংহ গ্রামের বিদ্যাসাগর প্রাথমিক বিদ্যালয়ে 32 জন শিক্ষক-শিক্ষিকাদের বয়স নীচের ছকে লেখা হল :

বয়স (বছর)	25 - 31	31 - 37	37 - 43	43 - 49	49 - 55
শিক্ষক-শিক্ষিকার বয়স	10	13	5	3	1

উপরের তথ্যটির পরিসংখ্যা বহুভুজ অঙ্কন করো।

৭. যে-কোনো দুটি প্রশ্নের উত্তর দাও :

$3 \times 2 = 6$

- (i) কোনো সমবাহু ত্রিভুজের অন্তঃস্থ কোনো বিন্দু থেকে ত্রিভুজের বাহুগুলির ওপর অঙ্কিত লম্বের দৈর্ঘ্য 10 সেমি, 12 সেমি এবং 8 সেমি হলে, ত্রিভুজটির ক্ষেত্রফল কত হবে?
- (ii) একটি সামান্তরিক ও একটি রম্বসের ক্ষেত্রফল পরস্পর সমান। রম্বসের কর্ণগুলির দৈর্ঘ্য 120 সেমি ও 44 সেমি। সামান্তরিকটির একটি বাহুর পরিমাপ 66 সেমি হলে, ওই বাহু সাপেক্ষে সামান্তরিকটির উচ্চতা কত?
- (iii) একটি মোটরের চাকার সঙ্গে বেল্ট দিয়ে মেশিনের চাকা যুক্ত করা হল। মোটরের চাকার ব্যাসের দৈর্ঘ্য 14 সেমি এবং মেশিনের চাকার ব্যাসের দৈর্ঘ্য 94.5 সেমি। মোটরের চাকা প্রতি সেকেন্ডে যদি 27 বার ঘোরে, তবে মেশিনের চাকা ঘণ্টায় কতবার ঘুরবে?

10

Egra Swarnamayee Girls' High School (HS)

১. সঠিক উত্তরটি নির্বাচন করো :

$1 \times 4 = 4$

- (i) একটি ঘড়ি 200 টাকায় কিনে 30% লাভে বিক্রয় করলে বিক্রয়মূল্য হবে — (a) 230 টাকা, (b) 240 টাকা, (c) 200 টাকা, (d) 260 টাকা।
- (ii) ABCD রম্বসের $\angle ACB = 40^\circ$ হলে, $\angle ADB$ -এর পরিমাপ — (a) 50° , (b) 110° , (c) 90° , (d) 120° ।
- (iii) একটি বৃত্তের কেন্দ্রের স্থানাঙ্ক (0, 0) এবং বৃত্তের উপরিস্থিত একটি বিন্দুর স্থানাঙ্ক (3, 4) হলে, বৃত্তটির ব্যাসার্ধের দৈর্ঘ্য — (a) 5 একক, (b) 4 একক, (c) 3 একক, (d) কোনোটিই নয়।
- (iv) একটি সমদ্বিবাহু ত্রিভুজের সমান বাহুদ্বয়ের দৈর্ঘ্য 5 সেমি এবং ভূমির দৈর্ঘ্য 6 সেমি, ত্রিভুজটির ক্ষেত্রফল — (a) 18 বর্গসেমি, (b) 12 বর্গসেমি, (c) 15 বর্গসেমি, (d) 30 বর্গসেমি।

$2 \times 5 = 10$

২. নীচের প্রশ্নগুলির উত্তর দাও :

- (i) বিক্রয়মূল্যের ওপর 20% ক্ষতিতে একটি দ্রব্য 480 টাকায় বিক্রি করা হলে, দ্রব্যটির ক্রয়মূল্য কত?
- (ii) ABC ত্রিভুজের AD মধ্যমা এবং AC বাহুর ওপর P এমন একটি বিন্দু যাতে $\triangle ADP$ -এর ক্ষেত্রফল : $\triangle ABD$ -এর ক্ষেত্রফল = 2 : 3 হয়। $\triangle PDC$ -এর ক্ষেত্রফল : $\triangle ABC$ -এর ক্ষেত্রফল কত?



(iii) x -অক্ষের বিপরীত দিকে দুটি বিন্দুর স্থানাঙ্ক লেখো যাদের দূরত্ব x -অক্ষ থেকে সমান।

(iv) কোনো বর্গক্ষেত্রের অন্তর্ভুক্ত ও পরিবৃত্তের ব্যাসার্ধের অনুপাত কত?

(v) 70 - 105 শ্রেণিটির পরিসংখ্যা 7 হলে, শ্রেণিটির পরিসংখ্যা ঘনত্ব কত হবে?

3. যে-কোনো একটি প্রশ্নের উত্তর দাও :

(i) এক ব্যক্তি 2 টাকায় 15টি হিসেবে কিছু লজেন্স কিনলেন। তিনি অর্ধেক টাকায় 5টি দরে এবং বাকি অর্ধেক টাকায় 10টি দরে বিক্রি করলে তাঁর শতকরা কত লাভ বা ক্ষতি হল?

(ii) হাসিমারিবি দুটি হস্তশিল্পের প্রত্যেকটি 1248 টাকায় বিক্রি করেন, তিনি প্রথমটিতে 4% লাভ করেন কিন্তু দ্বিতীয়টিতে তাঁর 4% ক্ষতি হয়। তাঁর মোট লাভ বা ক্ষতি কত হল?

4. যে-কোনো একটি সমাধান করো :

(i) $x + y = a + b$; $ax - by = a^2 - b^2$ (অপনয়ন পদ্ধতিতে) (ii) $\frac{2}{x} + \frac{5}{y} = 1$; $\frac{3}{x} + \frac{2}{y} = \frac{19}{20}$ (পরিবর্ত পদ্ধতিতে)

5. যে-কোনো একটি প্রশ্নের উত্তর দাও :

(i) প্রমাণ করো, কোনো ত্রিভুজের যে-কোনো একটি বাহুর মধ্যবিন্দু দিয়ে অঙ্কিত দ্বিতীয় একটি বাহুর সমান্তরাল সরলরেখা তৃতীয় বাহুর সমদ্বিখন্ডিত করবে এবং ত্রিভুজের বাহুগুলির দ্বারা সমান্তরাল সরলরেখার খণ্ডিতাংশ দ্বিতীয় বাহুর অর্ধেক হবে।

(ii) প্রমাণ করো, সমান সমান ক্ষেত্রফলবিশিষ্ট ত্রিভুজাকার ক্ষেত্রগুলি একই ভূমির ওপর এবং ভূমির একই পার্শ্বে অবস্থিত হলে, তারা এক সমান্তরাল সরলরেখা যুগলের মধ্যে অবস্থিত হবে।

6. যে-কোনো একটি প্রশ্নের উত্তর দাও :

(i) প্রমাণ করো, চতুর্ভুজের বাহুগুলির মধ্যবিন্দুগুলি পরপর যুক্ত করলে একটি সামান্তরিক হবে।

(ii) প্রমাণ করো, একটি সামান্তরিক আকার ক্ষেত্রের দুটি কর্ণ সামান্তরিক আকার ক্ষেত্রটিকে চারটি সমান ক্ষেত্রফলবিশিষ্ট ত্রিভুজাকার ক্ষেত্রে বিভক্ত করে।

7. যে-কোনো একটি প্রশ্নের উত্তর দাও :

(i) ΔPQR -এর $\angle PQR = 30^\circ$, $\angle PRQ = 75^\circ$ এবং $QR = 8$ সেমি, ΔPQR -এর সমান ক্ষেত্রফলবিশিষ্ট একটি আয়তক্ষেত্র অঙ্কন করো।

(ii) একটি আয়তক্ষেত্র ABCD অঙ্কন করো যার $AB = 4$ সেমি ও $BC = 6$ সেমি। এই ABCD আয়তক্ষেত্রের সমান ক্ষেত্রফলবিশিষ্ট একটি ত্রিভুজ অঙ্কন করো।

8. যে-কোনো দুটি প্রশ্নের উত্তর দাও :

(i) ABCD চতুর্ভুজের $AB = 5$ মিটার, $BC = 12$ মিটার, $CD = 14$ মিটার, $DA = 15$ মিটার এবং $\angle ABC = 90^\circ$ হলে, ABCD চতুর্ভুজের ক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল নির্ণয় করো।

(ii) মৌসুমিদের বাড়ির আয়তাকার বড়ো হলঘরের দৈর্ঘ্য ও প্রস্থের অনুপাত 9 : 5 এবং পরিসীমা 140 মিটার, মৌসুমিরা হলঘরের মোটো 25 সেমি $\times$ 20 সেমি আকারের আয়তাকার টালি বসাতে চায়, প্রতি 100 টালির দাম 500 টাকা হলে, মৌসুমিদের হলঘরের মোটো টালি বসাতে কত খরচ হবে?

(iii) রহিমের একটি বৃত্তাকার মাঠের পুরোটা একবার দৌড়াতে যে সময় লাগে, ব্যাস বরাবর একপ্রান্ত থেকে আর একপ্রান্তে যেতে তার ক্ষেত্রে 40 সেকেন্ড কম সময় লাগে, রহিমের গতিবেগ 90 মিটার প্রতি মিনিট হলে, মাঠটির ব্যাসের দৈর্ঘ্য কত?

9. যে-কোনো একটি প্রশ্নের উত্তর দাও :

(i) মৃগাঙ্ক তাদের কারখানার 30 জন কর্মচারীর বয়স লিখেছে।

বয়স (বছরে)	21 - 23	23 - 25	25 - 27	27 - 29	29 - 31	31 - 33	33 - 35
কর্মচারীর সংখ্যা	3	4	5	6	5	4	3

উপরের তথ্যের ক্রমবোদ্ধ পরিসংখ্যা বিভাজন তালিকা তৈরি করো এবং সেখান থেকে নীচের প্রশ্নের উত্তর দাও -

(a) কারখানায় 27 বছরের কম বয়সের কতজন কর্মচারী আছে?

(b) 25 বা 25 বছরের বেশি কিন্তু 33 বছরের কম বয়সের কতজন কর্মচারী আছে?

(ii) মিঠা তাদের স্কুলের 75 জন বন্ধুর উচ্চতা মেপে নীচের ছকে লিখল।

শ্রেণি	136 - 142	142 - 148	148 - 154	154 - 160	160 - 166
পরিসংখ্যা	12	18	26	14	5

মিতার সংগ্রহ করা তথ্যের আয়তলেখ অঙ্কন করো।